

# 本科毕业论文（设计）中期报告

基于大语言模型与显式状态机控制的蛋白质设计多 Agent 系统设计与实现

专 业

软件工程

学 生

Yuri-Kon

学 号

2022112879

指导教师

待填写

日 期

2026 年 3 月

# 目 录

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 1   | 毕业设计（论文）内容概述 .....    | 2 |
| 1.1 | 项目来源及开发目的和意义 .....    | 2 |
| 1.2 | 主要开发任务 .....          | 2 |
| 1.3 | 本人所承担任务（模块）说明 .....   | 2 |
| 2   | 已完成的研究工作及成果 .....     | 2 |
| 2.1 | 预定计划的执行情况 .....       | 2 |
| 2.2 | 系统总体设计 .....          | 2 |
| 2.3 | 系统架构设计 .....          | 2 |
| 2.4 | 模块交互设计 .....          | 3 |
| 2.5 | 系统的详细及实现设计 .....      | 3 |
| 3   | 后期拟完成的研究工作及进度安排 ..... | 3 |
| 3.1 | 后期拟完成的工作 .....        | 3 |
| 3.2 | 后期工作的进度安排 .....       | 3 |
| 4   | 存在的问题与困难 .....        | 3 |
| 5   | 论文按时完成的可能性 .....      | 4 |

# 一 毕业设计（论文）内容概述

## 1.1 项目来源及开发目的和意义

本节建议说明课题来源、研究背景、工程需求和论文选题意义。可以直接围绕以下问题展开：

- 当前蛋白质设计或 LLM Agent 系统存在哪些问题；
- 为什么需要显式 FSM、HITL 与恢复控制；
- 该课题对工程实现和研究验证的价值是什么。

## 1.2 主要开发任务

本节建议概述中期前需要完成的核心任务，例如：

- 多 Agent 系统总体架构搭建；
- Planner / Executor / Safety / Summarizer 的职责落地；
- 六阶段工作流与恢复控制实现；
- ToolKG、工具适配器、日志和快照能力接入；
- 中期阶段的验证、实验设计和展示材料整理。

## 1.3 本人所承担任务（模块）说明

本节建议明确个人负责的模块与边界，例如：

- 系统架构设计与核心工作流实现；
- 候选集决策、门禁与恢复机制；
- 实验脚本、验证报告与论文材料整理；
- 远端服务接入、展示链路的可审计能力建设。

# 二 已完成的研究工作及成果

## 2.1 预定计划的执行情况

本节建议对照计划说明目前已完成的阶段性工作、完成时间和偏差情况。可以按“设计文档 -> 代码实现 -> 测试验证 -> 报告沉淀”的顺序组织。

## 2.2 系统总体设计

本节适合概述系统的五层结构、四类 Agent 角色和运行闭环。建议配合总体架构图进行说明。

## 2.3 系统架构设计

本节建议介绍：

- 输入层、规划层、执行层、安全与汇总层、资源层；
- Task / Plan / StepResult / DesignResult 等关键数据契约；
- Task API、Workflow、Tool Adapter、Storage 的关系。

## 2.4 模块交互设计

本节可以从任务生命周期角度说明模块间交互：

- 用户输入如何转为结构化任务；
- Planner 如何生成候选集与默认建议；
- Executor 如何执行工具并触发恢复；
- Safety 和 Summarizer 如何参与流程闭环。

## 2.5 系统的详细及实现设计

本节建议进一步介绍代码结构、技术选型和关键实现点，例如：

- LangGraph / FastAPI / Nextflow 的职责分工；
- ToolKG 与适配器注册机制；
- WAITING / Decision / EventLog / Snapshot 的实现方式；
- 远端 REST 服务与本地工作流的衔接。

# 三 后期拟完成的研究工作及进度安排

## 3.1 后期拟完成的工作

本节建议聚焦尚未完成但已经明确规划的内容，例如：

- 横向对比实验 E0 / E1 / E2 的运行与整理；
- 多工具统一验收与自动化门禁完善；
- 论文图表、实验结果和正式定稿；
- 对离线门禁阻断项进行补样与复核。

## 3.2 后期工作的进度安排

本节建议按时间轴列出后续工作计划，推荐至少包括：

- 实验补齐阶段；
- 论文写作与图表整理阶段；
- 答辩准备与模板定稿阶段。

# 四 存在的问题与困难

本节建议如实陈述当前阶段的限制与风险，不宜回避未完成项。可以结合项目现状重点说明：

- 横向对比实验尚未完成；

- 离线门禁仍存在未达标指标；
- 部分真实远端工具链受外部平台条件限制；
- 主实验中的 WAITING 决策样本仍需补充。

## 五 论文按时完成的可能性

本节建议从以下方面给出按时完成论文的判断依据：

- 系统主体架构与实现已经完成；
- 中期模板、章节骨架和参考资料已经整理；
- 关键验证报告与展示材料已经具备；
- 剩余工作主要集中在实验补齐与写作收尾，边界清晰。

建议在结尾明确说明：虽然仍有横向实验和门禁收尾工作，但整体项目已经具备继续推进到论文定稿阶段的基础。